

Caspian Watch

Где именно Каспий отступает,
с какой скоростью и что будет дальше

Море уходит молча

С 1995 года уровень падает. В 2025-м — ниже исторического минимума.

УРОВЕНЬ МОРЯ

−29,4

метра, исторический минимум

Caspian Watch

СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ

23

см в год — втрое быстрее, чем было

БЕРЕГ ОТСТУПИЛ

6,1

км в дельте Урала с 2015 года

ПОТЕРЯНО ВОДЫ

32 875

км² с 1992 года — размером с Крым

Проблема

**Все знают, что море
уходит.**

**Никто не может показать —
где, насколько быстро
и что оно заберёт дальше.**

Что уже происходит

- Обмеление подходов к портам **Актау и Курык**
- Гибель мелководий — **нерестилищ осетровых** и залёжек тюленя
- **Солепылевые бури** с осушенного дна — аральский сценарий
- Загрязнение концентрируется в уменьшающемся объёме воды

Атлас, который измеряет

Каждое число привязано к источнику

Под каждым графиком — статус данных. 16 источников открыты прямо в интерфейсе.

Caspian Watch

Каждый расчёт объясним

Формула, источник и ограничения напечатаны на странице «Методика».

AI не измеряет — измеряет формула

Тренд, риск и прогноз считаются детерминированно. Без ключа и без сети.

Решение

Шесть разделов

РАЗДЕЛ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Вода и отступление	Берег по годам 1992 → 2035, прогноз уровня, сток рек
Загрязнение и воздух	Живой AQI по 9 городам, заводы, Кошкар-Ата
Флора и фауна	Тюлень, осетровые, миграция птиц, места обитания
Ресурсы	Запасы, добыча, срок исчерпания, месторождения
Экоиндекс	Оценка 0–100 и открытость данных по странам
Методика	Формула и ограничения каждого расчёта

Слайдер лет: берег ползёт на глазах

Тянешь ползунок 1992 → 2035 — берег
смещается, метры пересчитываются.

ДЕЛЬТА УРАЛА

6 120

метров с 2015 года

Caspian Watch

СЕВЕРНЫЙ ШЕЛЬФ

3 825

метров с 2015 года

МАНГИСТАУ

255

метров — берег здесь круче

Демонстрация

Куда ветер несёт выбросы завода

Конус рассеивания по измеренному ветру — сутки назад и сутки вперёд, по часам.

НОЧЬ · КЛАСС F

43

км, узкий шлейф — уходит далеко

ДЕНЬ · КЛАСС B

17

км, широкий — быстро
разбавляется

ПОЛУУГОЛ

9,1°

= 3,0° рассеивание + 6,1° разброс
ветра

Три слоя

- 1 · ПАЙПЛАЙН Открытые источники → скрипты → файлы в репозитории
Запускается заранее. В рантайме не участвует.
↓
- 2 · СЕРВЕР Next.js: датасеты с диска + живые запросы к Open-Meteo
Нет сети → отдаёт сохранённый снимок с пометкой
↓
- 3 · ИНТЕРФЕЙС deck.gl карта · Recharts графики · Three.js 3D
Анализ считается прямо в браузере

Главное: данные в репозитории, карта собрана из файлов.
Платформа полностью работает **без интернета**.

Стек

Next.js 15 · React 19	каркас и API
------------------------------	--------------

TypeScript	типобезопасность
-------------------	------------------

deck.gl	карта и слои
----------------	--------------

Three.js · R3F	3D-объект моря
-----------------------	----------------

Motion · GSAP · Lenis	анимации
------------------------------	----------

TanStack Query · Zustand	данные и состояние
---------------------------------	--------------------

Claude API	тексты анализа
-------------------	----------------

Docker Compose	запуск одной командой
-----------------------	-----------------------

**AI не измеряет —
измеряет формула.**
AI прогнозирует,
классифицирует риск
и объясняет.

Модель формулирует вывод по строгой JSON-схеме и не может изменить ни одного числа. В рантайме обращений к API нет — ключ на защите не нужен.

Что можно проверить сейчас

Одна команда `docker compose up` — без ключей и без интернета. Живой AQI по 9 городам, два языка, источник под каждым графиком.

РАЗДЕЛОВ

6

полностью рабочих

Caspian Watch

ИСТОЧНИКОВ

16

в открытом реестре

ЭКОИНДЕКС

31

из 100 — кризис, 8 компонент

MVP

Что дальше

Заменить модель измерением

Маска NDWI по снимкам Sentinel-2. Архитектура не меняется, данные Copernicus бесплатны.

Caspian Watch

Публичный API

Чтобы данными пользовались акиматы и НИИ, а не только посетители сайта.

Всё побережье

Методика не зависит от страны — снимки одни на всех: Казахстан, Туркменистан, Иран.

Развитие

Море уходит молча.
Мы заставили его уход
оставлять след в данных.